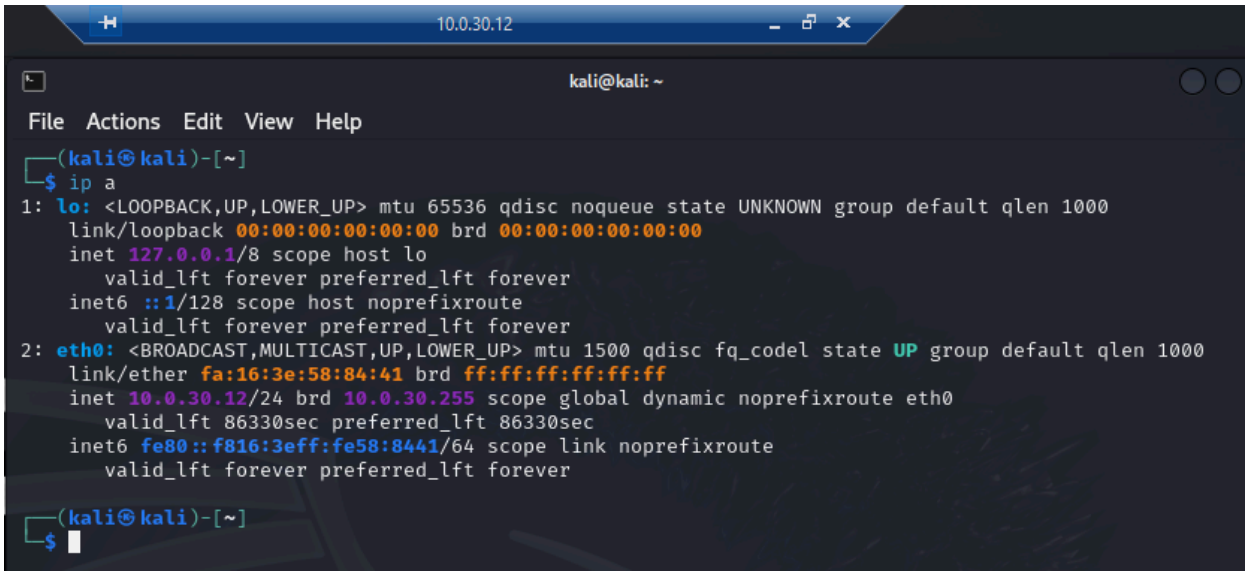
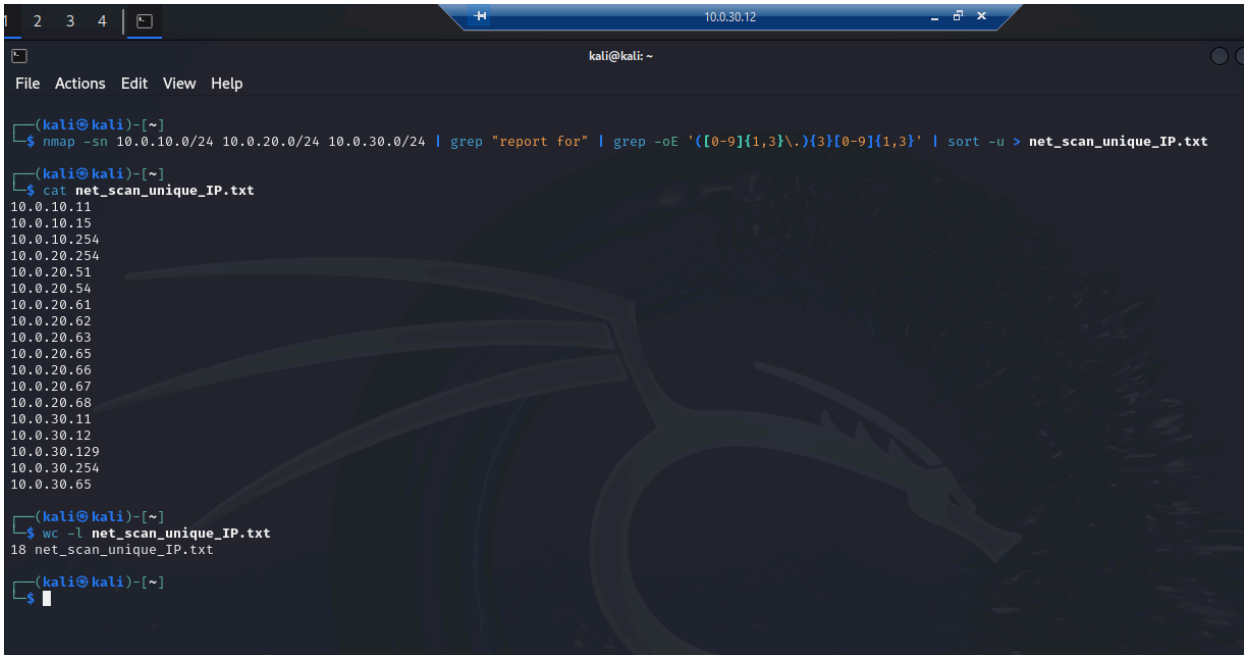
Задание 1. Составление списка хостов в инфраструктуре

Подготовка и проверка связи





Обнаружение хостов



Итого - видим всего 18 хостов в системе. Часть из них - те, что нужны для входа в систему (Wireguard).

Задание 2. Полное сканирование списка хостов

Выполняем полное сканирование портов и сохраняем результаты в структурированный XML-файл, который нужен для работы парсера

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS -sV -O -p- -iL net_scan_unique_IP.txt -oX full_scan_results.xml
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-23 16:46 +0300
Nmap scan report for dvwa.acme.skb (10.0.10.11)
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 65523 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE     VERSION
22/tcp    open  ssh         OpenSSH 7.4 (protocol 2.0)
80/tcp    open  http        Apache httpd 2.4.6 ((CentOS) PHP/5.4.16)
111/tcp   open  rpcbind     2-4 (RPC #100000)
3306/tcp  open  mysql       MariaDB 10.3.23 or earlier (unauthorized)
4000/tcp  open  http        Node.js Express framework
5000/tcp  open  http        Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
8000/tcp  open  http        WSGIServer 0.2 (Python 3.11.0)
8080/tcp  open  http        Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9090/tcp  open  nagios-nsca Nagios NSCA
31337/tcp open  http        Apache httpd 2.4.38 ((Debian))
31338/tcp open  http        Apache httpd 2.4.62 ((Debian))
33060/tcp open  mysql       MySQL 5.5.47-0ubuntu0.14.04.1
Device type: general purpose
Running: Linux 3.X|4.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3 cpe:/o:linux:linux_kernel:4
OS details: Linux 3.10 - 4.11
Network Distance: 2 hops

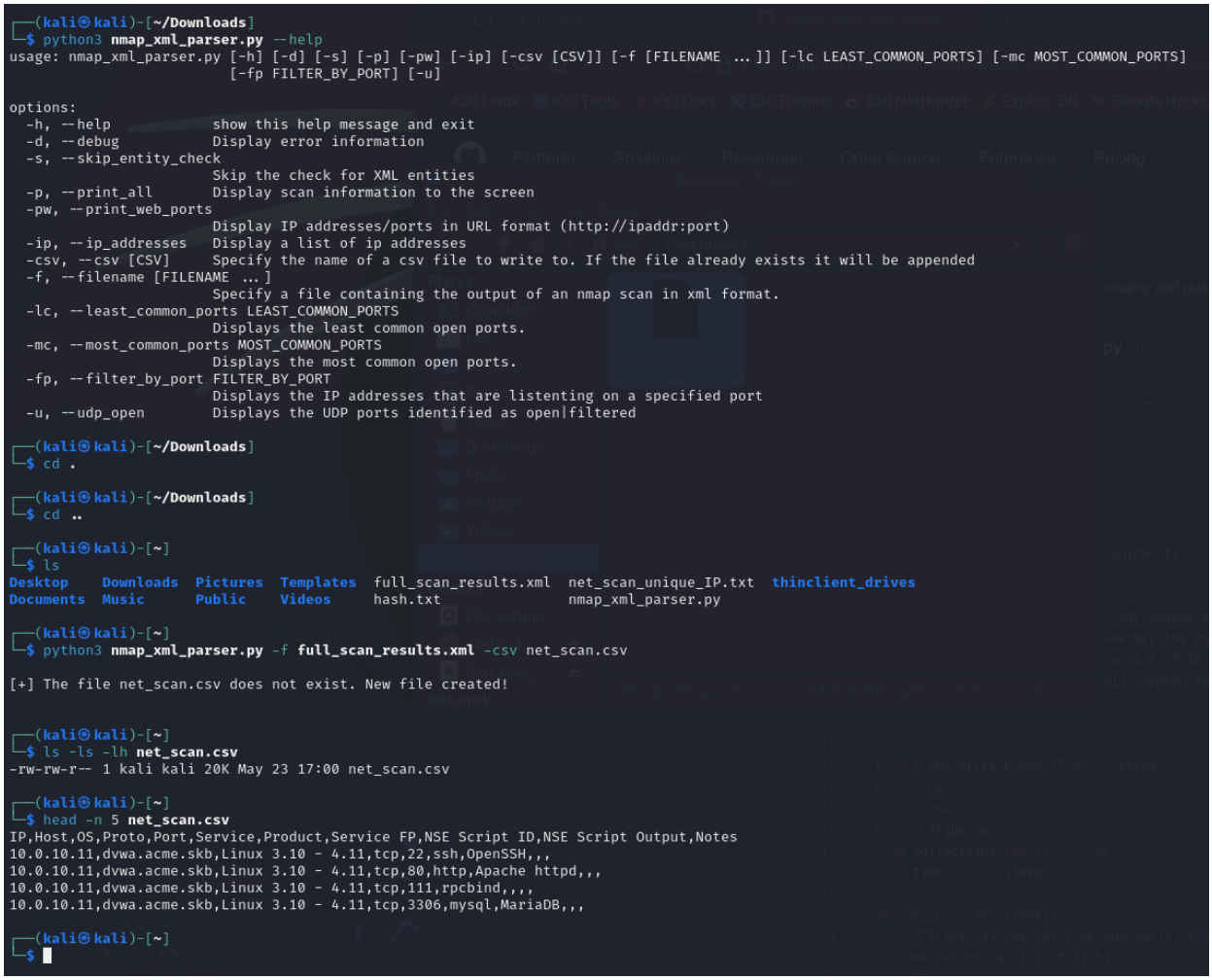
Nmap scan report for waf.acme.skb (10.0.10.15)
Host is up (0.0010s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp open  http    nginx
Device type: general purpose
Running: Linux 5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 5.0 - 5.14
Network Distance: 2 hops
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Nmap scan report for 10.0.10.254
Host is up (0.00090s latency).
All 65535 scanned ports on 10.0.10.254 are in ignored states.
Not shown: 65535 closed tcp ports (reset)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 1 hop

Nmap scan report for 10.0.20.254
Host is up (0.00064s latency).
All 65535 scanned ports on 10.0.20.254 are in ignored states.
Not shown: 65535 closed tcp ports (reset)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 1 hop

Stats: 0:01:59 elapsed; 4 hosts completed (13 up), 9 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 95.40% done; ETC: 16:48 (0:00:04 remaining)
Stats: 0:01:59 elapsed; 4 hosts completed (13 up), 9 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 95.43% done; ETC: 16:48 (0:00:04 remaining)
Stats: 0:02:00 elapsed; 4 hosts completed (13 up), 9 undergoing SYN Stealth Scan
```

Проверяем, как именно работает скачанный парсер (синтаксис) и запускаем конвертацию:

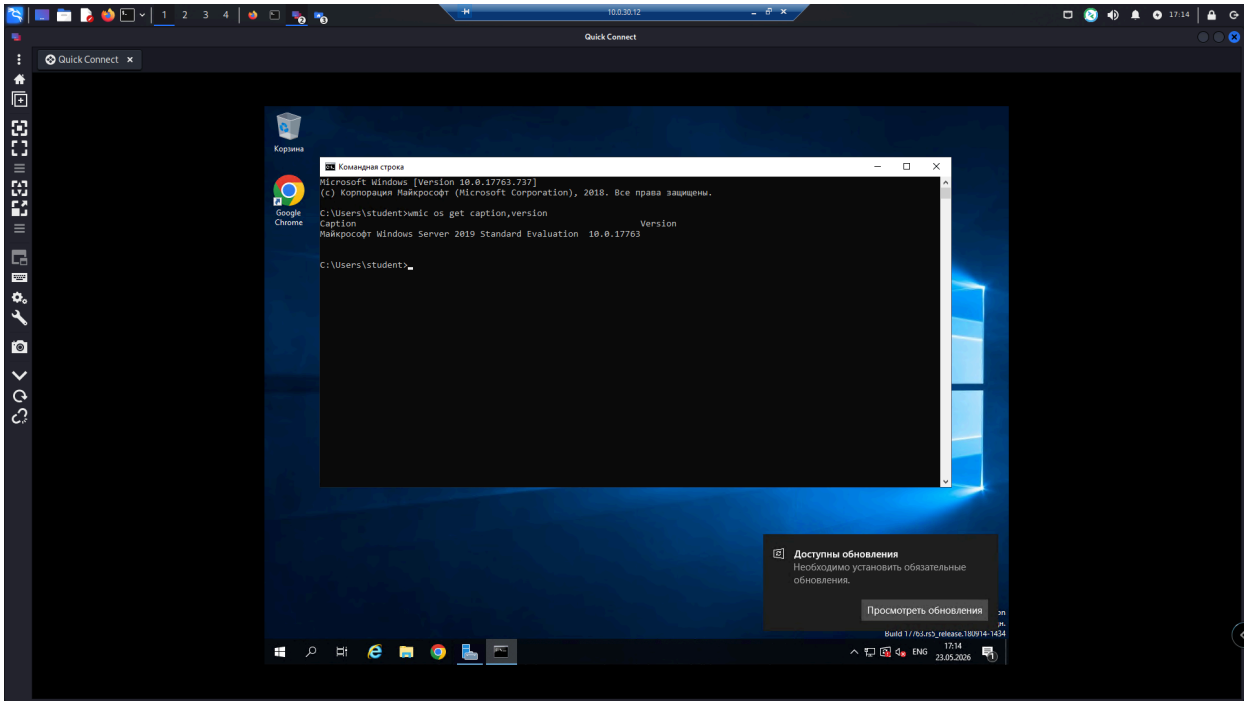


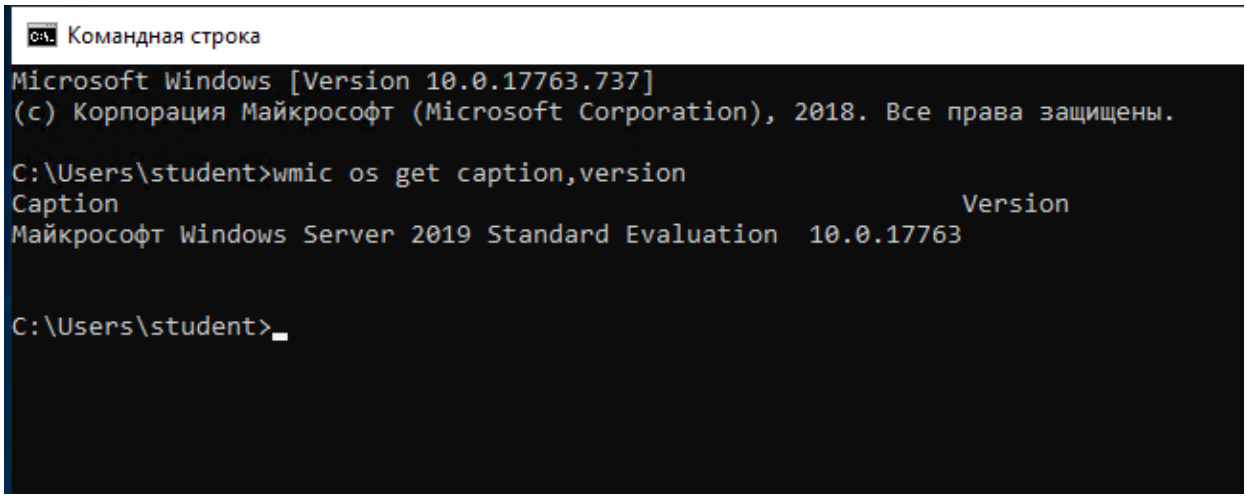
Как видим, CSV-файл создался, и в нем есть данные. Вытаскиваем net_scan.csv из Kali на свой основной компьютер.

Задание 3. Уточнение результатов сканирования

Проверка через RDP (ручное подтверждение)

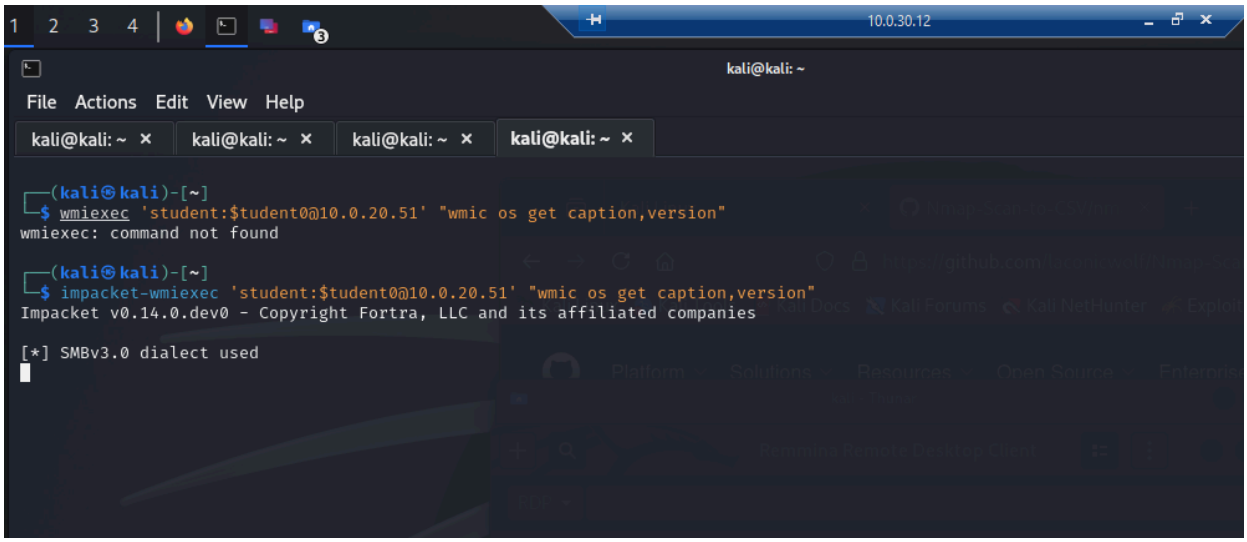
Подключимся к контроллеру домена (10.0.20.51) и рабочей станции (10.0.30.11) через RDP прямо из Kali.

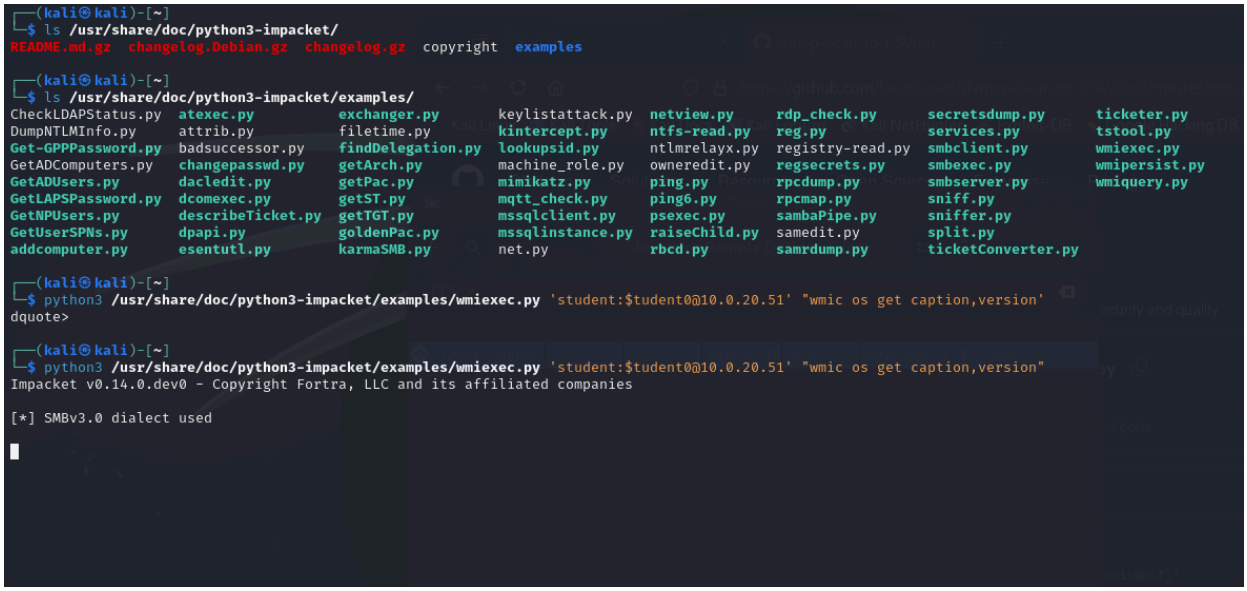




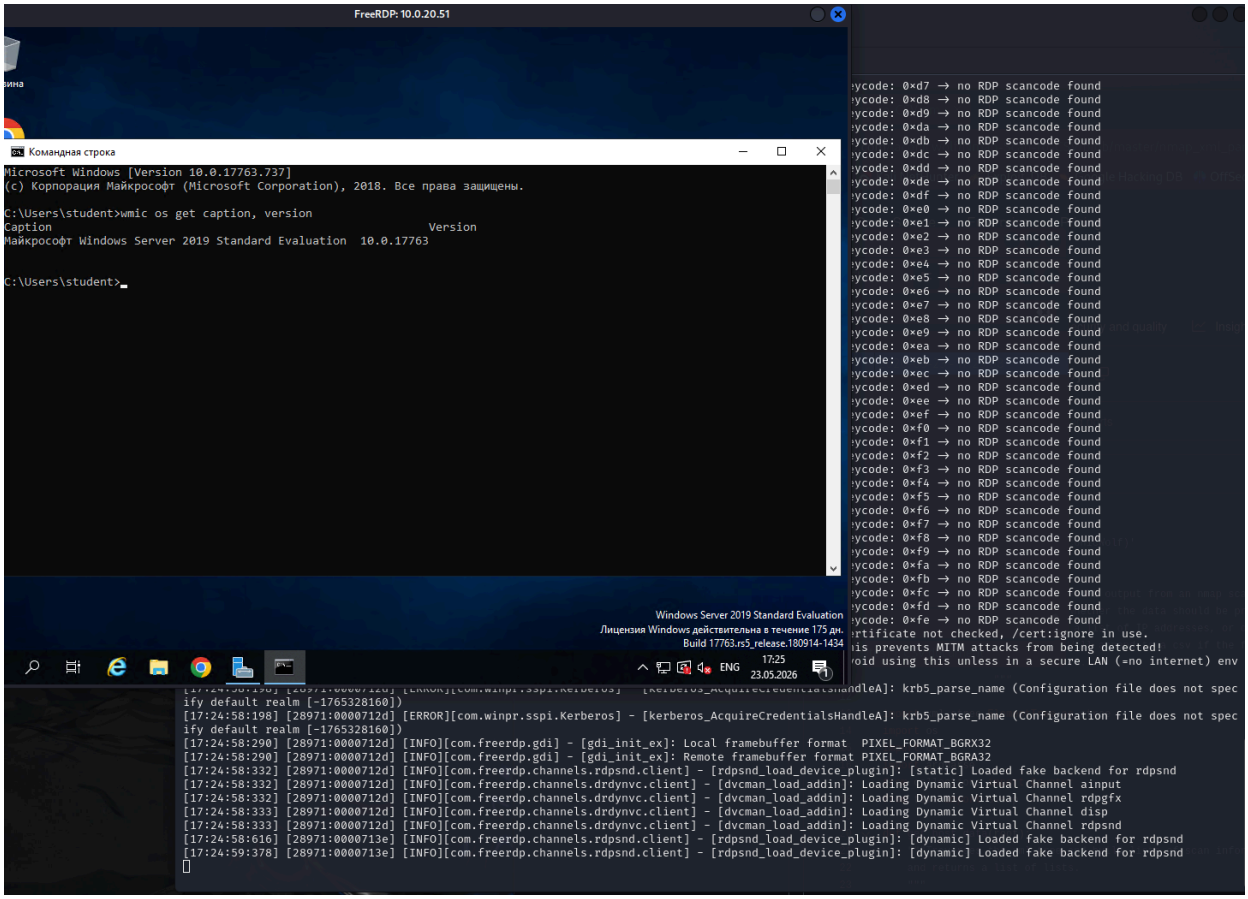
Вывод: Майкософт Windows Server 2019 Standard Evaluation (версия 10.0.17763).

Удалённое выполнение через Impacket почему-то зависло

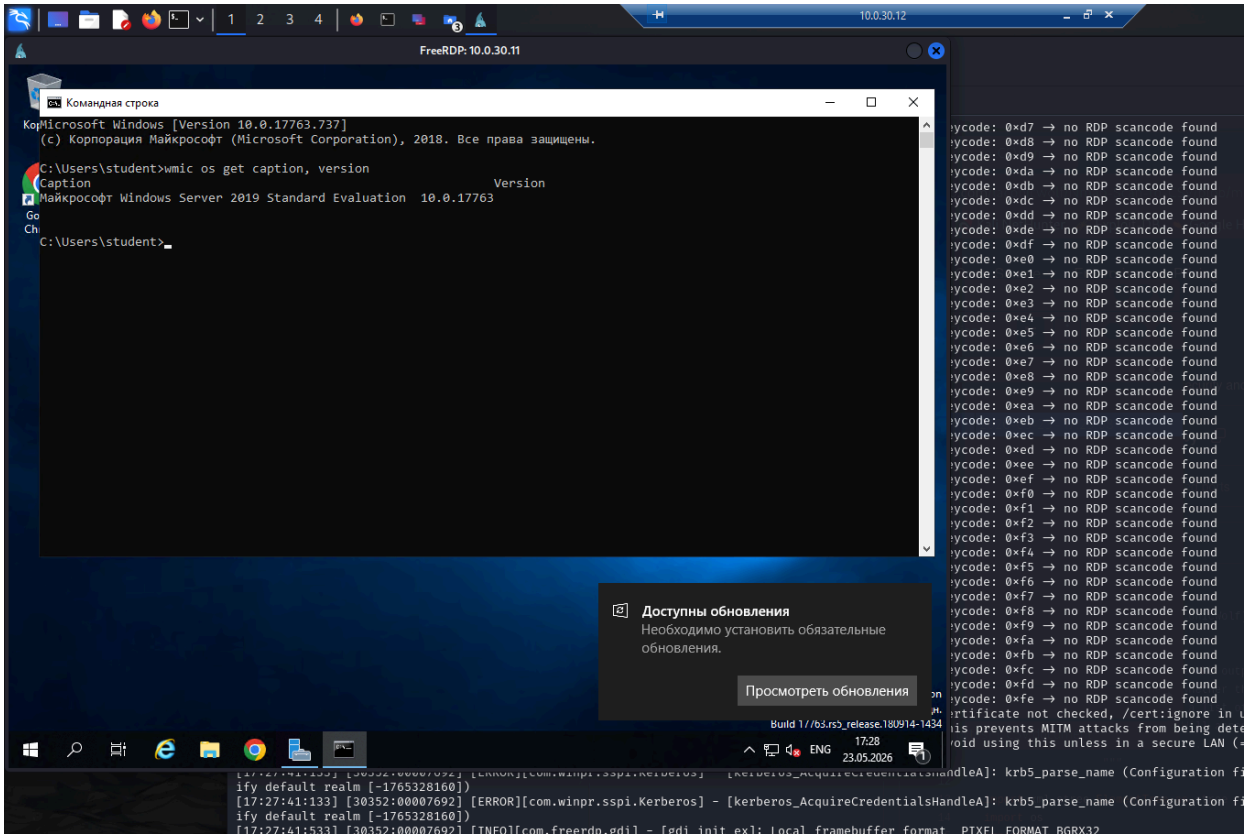




Но если проверить вручную через xfreerdp - все работает

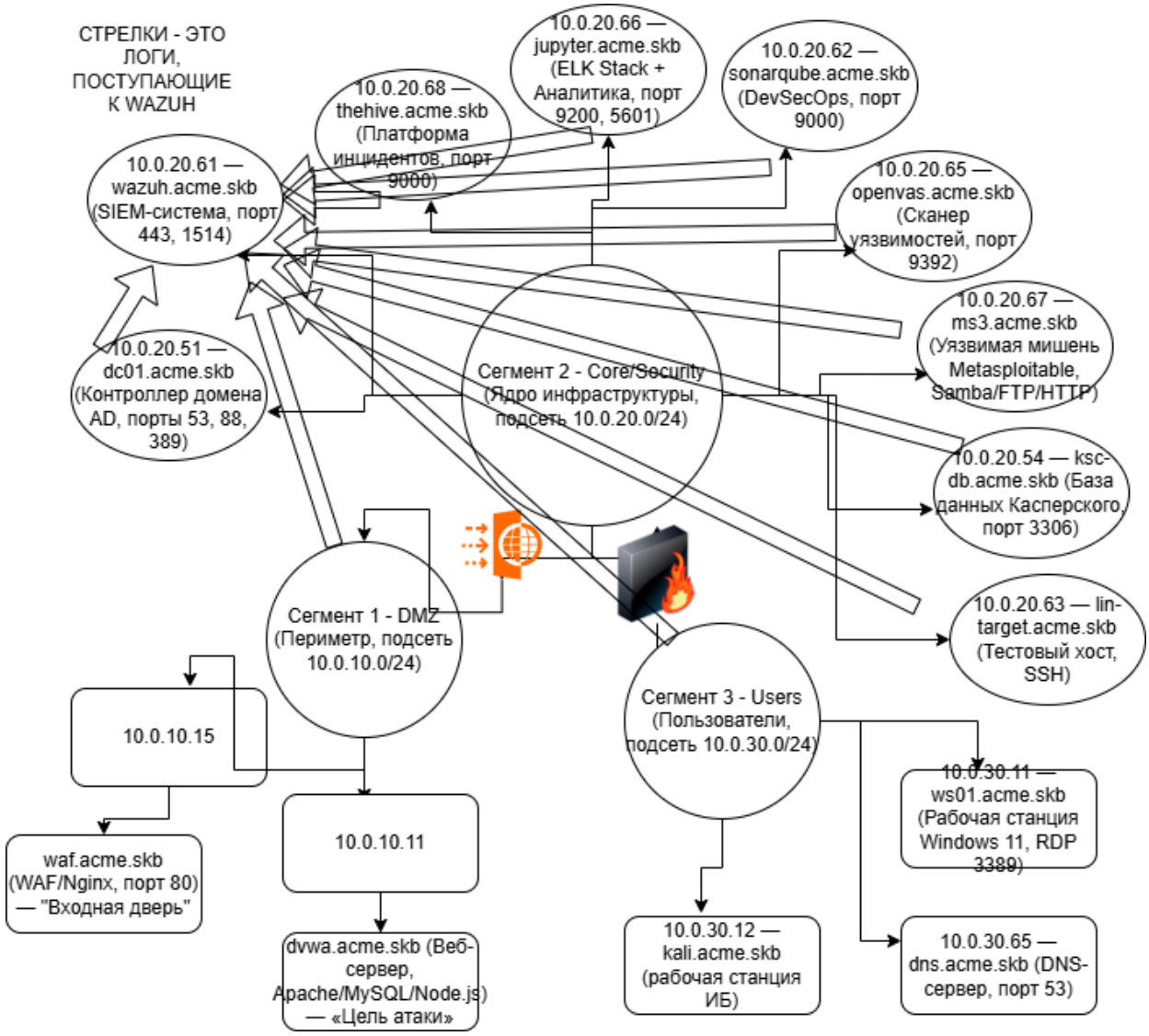


То же касается не только контроллера домена, но и рабочей станции:



Задание 4. Составление карты сети и планирование размещения системы мониторинга

Часть 1. Схема сети



- **DC01 (10.0.20.51):** Это сердце сети. Логи AD критичны для отслеживания входа пользователей и атак типа Pass-the-Hash.
- **Wazuh (10.0.20.61):** Это центр сбора (Collector). Он сам генерирует логи о своей работе, но главное — принимает логи от всех остальных хостов (стрелки на карте).
- **DVWA & MS3:** Это жертвы. Их логи покажут, кто и как их атаковал.

Часть 2. Логи (также приложено в отдельном файле):

IP,Hostname,Subnet,Role,Log Sources (Источники логов)
10.0.10.11,dvwa.acme.skb,10.0.10.0/24,Vulnerable Web App,"Apache Access/Error Logs (/var/log/apache2/*), MySQL Audit Logs, SSH Auth Logs (/var/log/auth.log)"

10.0.10.15,waf.acme.skb,10.0.10.0/24,Web Application Firewall,"Nginx Access/Error Logs, ModSecurity Audit Logs, WAF Blocking Logs"
10.0.20.51,dc01.acme.skb,10.0.20.0/24,Active Directory Controller,"Windows Security Events (Event ID 4624/4625), Directory Service Logs (LDAP/Kerberos), DNS Server Logs"
10.0.20.54,ksc-db.acme.skb,10.0.20.0/24,Database Server,"MariaDB Query Logs, KSC Server Logs (Antivirus updates status)"
10.0.20.61,wazuh.acme.skb,10.0.20.0/24,SIEM / XDR,"Wazuh Manager Logs, Agent Connection Logs, API Logs, Internal System Logs"
10.0.20.62,sonarqube.acme.skb,10.0.20.0/24,Code Quality (DevSecOps),"SonarQube Web Logs, PostgreSQL Logs (DB queries), Nginx Access Logs"
10.0.20.63,lin-target.acme.skb,10.0.20.0/24,Target Host,"Syslog (/var/log/syslog), SSH Authentication Logs"
10.0.20.65,openvas.acme.skb,10.0.20.0/24,Vulnerability Scanner,"Scanner Task Logs, GVM/GSA Web Interface Logs, Reports"
10.0.20.66,jupyter.acme.skb,10.0.20.0/24,Analytics (ELK Stack),"Elasticsearch Cluster Logs (slow queries), Kibana Access Logs, Jupyter Notebook Audit Logs"
10.0.20.67,ms3.acme.skb,10.0.20.0/24,Exploitable Host (Metasploitable),"Samba Access Logs (smbd), Apache Access Logs, FTP/ProFTPD Auth Logs"
10.0.20.68,thehive.acme.skb,10.0.20.0/24,Incident Response,"TheHive Application Logs, Alert Ingestion Logs, User Activity Logs"
10.0.30.11,ws01.acme.skb,10.0.30.0/24,User Workstation,"Windows Security Events, PowerShell Execution Logs, WinRM/Remote Management Logs"
10.0.30.65,dns.acme.skb,10.0.30.0/24,DNS Server,"DNS Query Logs (BIND/Unbound logs)"
10.0.30.12,kali.acme.skb,10.0.30.0/24,Attacker/Scanner Workstation,"Kali System Logs (SSH, Sudo, Kernel logs)"